

PANDUAN LENGKAP PENGGUNAAN, INSTALASI & PEMELIHARAAN SISTEM

Aplikasi Tunjangan Kinerja & Presensi Pamong Kalurahan / Kapanewon

Panduan komprehensif mencakup instalasi VPS & Web Hosting, manajemen database SQLite ke PostgreSQL Cloud, aktivasi serial number PRO, sinkronisasi tabel, Google Drive auto-backup, dan pemeliharaan server 24/7.

Instansi: Kapanewon Pengasih

Versi Dokumen: 2.0 (Lengkap)

Tahun: 2026

1. Spesifikasi & Arsitektur Sistem

Aplikasi ini dibangun menggunakan arsitektur modern berbasis web dengan teknologi:

- **Framework:** Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript 5.
- **ORM & Database:** Prisma ORM v6 dengan dukungan **Hybrid Database** (otomatis beralih antara SQLite bawaan dan PostgreSQL Cloud).
- **Keamanan:** JWT Cookie HttpOnly, Bcrypt Password Hashing, Cloudflare Turnstile Anti-bot, dan otorisasi hak akses bertingkat (Superadmin, Admin Instansi, Pegawai).

Komponen	Spesifikasi Minimum	Rekomendasi Produksi
Sistem Operasi	Linux Ubuntu 20.04 / Debian 11 / CloudLinux	Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS
Node.js	Node.js versi 18.18.0	Node.js versi 20 LTS
RAM & CPU	1 GB RAM / 1 vCPU	2 GB RAM / 2 vCPU
Penyimpanan (Storage)	3 GB SSD	10 GB SSD
Protokol Jaringan	HTTP (Lokal Pengujian)	Wajib HTTPS (SSL Aktif) agar GPS & Biometrik HP berfungsi

2. Konfigurasi File Environment (.env)

Konfigurasi sistem diatur terpusat pada file `.env` di direktori root aplikasi. Seluruh pengaturan penting telah dirangkum di bawah ini:

```
# =====
# 1. DATABASE (PILIH SALAH SATU)
# =====
# OPSI A: SQLite Bawaan (Biarkan kosong, otomatis memakai storage/database.sqlite)
DATABASE_URL=""

# OPSI B: PostgreSQL Cloud (Sumopod / Supabase / Neon / Local VPS)
# Contoh Sumopod (Gunakan URL Tab Direct Connection Port 5432):
# DATABASE_URL="postgresql://uazuSleyuth953G5A.jkt1_003:b56aabd50b51c19d747f830f@pgsql-dbas-

# =====
# 2. KEAMANAN & AUTENTIKASI (WAJIB DIISI)
# =====
# Token rahasia sesi login (minimal 32 karakter acak kuat)
JWT_SECRET="isi-dengan-kombinasi-huruf-angka-acak-minimal-32-karakter"

# Kredensial Super Administrator (Root)
SUPERADMIN_USER="root"
SUPERADMIN_PASS="root12345"

# =====
# 3. PENGATURAN KANTOR & JAM KERJA
# =====
NEXT_PUBLIC_APP_NAME="Absensi & Tunjangan Kinerja Pamong"
NEXT_PUBLIC_DEFAULT_LAT="-7.841817942758396"
NEXT_PUBLIC_DEFAULT_LNG="110.1685866543569"
JAM_MASUK="07:30"
JAM_PULANG="15:45"
```

3. Manajemen Lisensi & Serial Number (Fitur PRO)

Aplikasi dilengkapi pengaman lisensi bertingkat untuk membedakan mode Standar dan mode PRO.

Fitur Aplikasi	Mode Standar	Mode PRO
Presensi Online, Titik GPS, & Foto Selfie	✓ Aktif	✓ Aktif
Laporan Kinerja Pamong Harian & Bulanan	✓ Aktif	✓ Aktif
Perhitungan Otomatis Rekapitulasi Tukin	✓ Aktif	✓ Aktif
Auto-Backup Google Drive (Tiap Pukul 00:00)	✗ Terkunci	✓ Aktif
Fitur Restore / Pemulihan Database Lengkap	✗ Terkunci	✓ Aktif
Presensi Sidik Jari (Biometrik WebAuthn HP)	✗ Terkunci	✓ Aktif
Geofence Radius Presisi Khusus Kantor	✗ Terkunci	✓ Aktif

🔑 Format Serial Number Lisensi Resmi

Serial number memiliki format baku: TUKIN-PRO-XXXX-XXXX-XXXX (Contoh: TUKIN-PRO-9842-7105-3381).

Cara Melakukan Aktivasi Lisensi PRO di Aplikasi:

1. Buka browser dan login ke aplikasi sebagai **Super Admin**.
2. Buka menu samping: **Super Admin** → **Pengaturan Sistem / Lisensi**.
3. Pada formulir *Serial Number Lisensi*, masukkan kode serial number PRO Anda.
4. Klik tombol **Aktivasi Lisensi**.
5. Sistem langsung memvalidasi checksum keamanan dan status lisensi akan berubah menjadi **PRO (Aktif)** seketika. Seluruh fitur Cloud Backup, Restore, dan Biometrik langsung terbuka.

4. Panduan Instalasi di VPS Linux (Ubuntu / Debian)

Instalasi di VPS merupakan metode terbaik agar aplikasi berjalan 24 jam non-stop dengan performa maksimal.

Metode Otomatis 1-Klik (Script `vps-install.sh`)

Anda cukup mengunggah folder aplikasi ke VPS lalu menjalankan satu perintah script berikut:

```
cd /opt/ekinerja
chmod +x vps-install.sh
bash vps-install.sh
```

⚡ Apa yang Dikerjakan Otomatis oleh Script Ini?

- Memeriksa dan menginstal **Node.js 20 LTS** jika VPS masih baru.
- Menginstal Process Manager **PM2** sehingga aplikasi berjalan terus di background meskipun terminal SSH ditutup.
- Menginstal dependensi via `npm ci` dan mensinkronkan database Prisma.
- Membangun bundle produksi `npm run build`.
- Mendaftarkan aplikasi ke startup sistem Linux (otomatis hidup jika VPS direstart).
- Memasang jadwal Cron Job backup Google Drive harian setiap pukul **00:00 WIB**.

Konfigurasi Nginx & SSL HTTPS (Wajib untuk GPS & Biometrik)

```
# 1. Install Nginx & Certbot
sudo apt install -y nginx certbot python3-certbot-nginx

# 2. Konfigurasi Nginx (/etc/nginx/sites-available/ekinerja)
server {
    listen 80;
    server_name kinerja.desa.id;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }
}

# 3. Aktifkan dan pasang SSL Gratis:
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/ekinerja /etc/nginx/sites-enabled/
sudo systemctl restart nginx
sudo certbot --nginx -d kinerja.desa.id
```

5. Panduan Instalasi di Web Hosting (cPanel)

Jika instansi menggunakan Web Hosting cPanel yang memiliki fitur **Setup Node.js App** (CloudLinux Passenger):

1. **Kompresi File:** Kompres folder aplikasi ke `aplikasi.zip` (tanpa menyertakan folder `node_modules` dan `.next`).
2. **Upload ke cPanel:** Buka cPanel File Manager, upload file ZIP ke folder di luar `public_html` (misal: `/home/user/app-ekinerja`), lalu klik *Extract*.
3. **Setup Node.js App di cPanel:**
 - Node.js version: Pilih versi **18.x** atau **20.x**.
 - Application mode: Pilih **Production**.
 - Application root: Isi nama folder (misal: `app-ekinerja`).
 - Application startup file: Isi dengan `server.js`.
 - Klik **Create**.
4. **Install & Build via Terminal cPanel:**

```
# Masuk virtual environment cPanel (salin dari halaman Node.js app):
source /home/user/nodeenv/app-ekinerja/20/bin/activate && cd /home/user/app-ekinerja

# Install & Build:
npm install --omit=dev
npm run build
```

5. Klik tombol **Restart** pada aplikasi Node.js Anda di cPanel.

6. Konfigurasi Database (SQLite Bawaan vs PostgreSQL Cloud)

A. Menggunakan SQLite Bawaan (Nol Biaya & Praktis)

Kosongkan `DATABASE_URL=""` di file `.env`. Seluruh data otomatis tersimpan di `storage/database.sqlite`. Mode ini langsung bekerja tanpa konfigurasi server database tambahan.

B. Menggunakan PostgreSQL Cloud (Contoh: Sumopod / Supabase)

Sistem aplikasi otomatis mendeteksi jika URL diawali dengan `postgresql://` atau `postgres://`.

 Petunjuk Penting Khusus Sumopod (Sesuai Dashboard Sumopod):

Pada dashboard Sumopod terdapat 3 tab koneksi:

1. **Transaction Pooler (Port 6432)**
2. **Session Pooler**
3. **Direct Connection (Port 5432)**

Sangat Disarankan: Pilih tab **Direct Connection (Port 5432)**. Prisma ORM dan proses pembuatan tabel otomatis (`npx prisma db push`) berjalan paling stabil melalui Direct Connection tanpa kendala pooling PgBouncer.

Contoh Connection String yang disalin ke `.env` :

```
DATABASE_URL="postgresql://uazuSleyuth953G5A.jkt1_003:b56abd50b51c19d747f830f@pgsql-dbas-jk
```

Perintah Sinkronisasi & Pembuatan Tabel:

- Untuk PostgreSQL Cloud (Sumopod/Supabase): `npx prisma db push`
- Untuk SQLite Bawaan: `SQLITE_DATABASE_URL="file:./storage/database.sqlite" npx prisma db push --schema=prisma/schema.sqlite.prisma`
- Atau gunakan wizard interaktif: `node setup-db.js`

7. Panduan Migrasi Database dari SQLite ke Cloud (Sumopod/Supabase)

Jika pada awalnya aplikasi berjalan menggunakan SQLite lokal dan sudah memiliki data (pegawai, absensi, kegiatan), Anda dapat memindahkan seluruh data tersebut ke Sumopod/Supabase **secara utuh tanpa kehilangan 1 data pun**:

1. SQLite Aktif

Unduh File Backup JSON dari Superadmin

2. Update .env

Isi DATABASE_URL Sumopod

3. Sinkron Tabel

Jalankan npx prisma db push

4. Restore JSON

Pulihkan Database di Web Superadmin

Langkah-Langkah Praktis Migrasi:

1. Unduh Cadangan Lengkap:

Saat aplikasi masih memakai SQLite, buka web browser dan login sebagai **Super Admin**.

Buka menu **Super Admin** → **Kelola Database** (`/superadmin/database`).

Pada kartu ***Export & Backup Database***, klik tombol 📁 **Unduh Backup (.json)** dan simpan file di laptop Anda.

2. Ganti URL di File `.env`:

Buka file `.env` di server Anda, ubah baris `DATABASE_URL` menjadi Connection String dari Sumopod:

```
DATABASE_URL="postgresql://uazuSleyutH953G5A.jkt1_003:b56aabd50b51c19d747f830f@pgsql-dba
```

3. Inisialisasi Tabel di Sumopod:

Buka terminal VPS di folder aplikasi lalu jalankan:

```
npx prisma db push
```

(Dalam beberapa detik seluruh tabel otomatis terbuat di server Sumopod).

4. Restart Aplikasi:

Jalankan perintah: `pm2 restart tukin-pamong` (atau klik restart di cPanel).

5. Pulihkan Data ke Database Baru:

Buka kembali web browser, login sebagai Super Admin, masuk ke menu **Kelola Database**.

Di bagian **Restore / Pemulihan Database**, klik **Pilih File Backup (.json)** dan pilih file yang diunduh pada Langkah 1 tadi.

Klik **Pulihkan Database**.

Selesai! Seluruh data pegawai, presensi, aktivitas, dan master data sudah berpindah dan aktif di Sumopod.

8. Panduan Auto-Backup Google Drive (Fitur PRO)

Fitur ini otomatis mencadangkan seluruh data setiap malam pukul **00:00 WIB** ke Google Drive Anda dengan retensi otomatis 7 hari.

A. Pengambilan Kredensial OAuth2 Google:

1. Buka [Google Cloud Console](#) → Buat project baru → Aktifkan **Google Drive API**.
2. Di menu *Credentials*, buat **OAuth Client ID** tipe *Web Application* dengan Authorized redirect URI: `https://developers.google.com/oauthplayground` . Catat **Client ID & Client Secret**.
3. Buka [OAuth 2.0 Playground](#) → Masukkan Client ID & Secret di menu gerigi ⚙️.
4. Pilih scope `https://www.googleapis.com/auth/drive` → Klik *Authorize APIs* → Login akun Google Anda.
5. Klik *Exchange authorization code for tokens* dan salin **Refresh Token**.

B. Konfigurasi di Halaman Super Admin Database:

1. Login Super Admin → Buka **Kelola Database** → Klik ⚙️ **Pengaturan Google Drive & Cron**.
2. Masukkan Client ID, Client Secret, dan Refresh Token.
3. **Pemilih Folder Interaktif**: Klik tombol 📁 **Pilih Folder**. Sistem akan membaca Google Drive Anda dan menampilkan daftar folder. Anda bisa memilih folder tujuan atau memilih 🏠 **My Drive (Root)**.
4. Klik 🔍 **Uji Koneksi Google**, lalu klik **Simpan Pengaturan**.
5. Tekan tombol ☁️ **Backup Sekarang ke Drive** untuk melakukan pengujian langsung.

9. Panduan Restart, Pemeliharaan & Troubleshooting

A. Daftar Perintah Restart Berdasarkan Lingkungan:

Lingkungan	Cara Restart	Keterangan
VPS Linux (PM2)	<code>pm2 restart tukin-pamong</code>	Aplikasi restart dalam 1-2 detik, tetap jalan di background.
VPS Zero-Downtime Reload	<code>pm2 reload tukin-pamong</code>	Digunakan setelah update kode tanpa mengganggu user aktif.
cPanel Hosting	Klik tombol Restart pada menu <i>Setup Node.js App</i>	Melalui antarmuka grafis cPanel.
Terminal Manual (Dev)	Tekan <code>Ctrl + C</code> lalu jalankan <code>bash start.sh</code>	Mode pengujian lokal.

B. Perintah Penting Manajemen PM2 di VPS:

```
# Melihat status dan penggunaan RAM/CPU:
pm2 status

# Melihat log aktivitas sistem secara langsung (live output):
pm2 logs tukin-pamong

# Melihat 150 baris log error terakhir:
pm2 logs tukin-pamong --err --lines 150

# Menghentikan sementara aplikasi:
pm2 stop tukin-pamong

# Menyalakan kembali aplikasi:
pm2 start tukin-pamong
```

C. Panduan Troubleshooting Masalah Umum:

1. Masalah: Port 3000 Bentrok (Port already in use)

Jika aplikasi tidak bisa menyala karena port 3000 sedang terkunci oleh proses lain:

```
sudo lsof -i :3000
# Matikan proses tersebut:
sudo kill -9 <PID_ANGKA>
pm2 restart tukin-pamong
```

2. Masalah: "Permission denied" pada file SQLite

Jika menggunakan SQLite bawaan dan muncul error izin tulis pada folder storage:

```
chmod -R 775 storage/
```

3. Masalah: GPS Presensi dan Biometrik Tidak Muncul di HP

Browser smartphone memblokir akses sensor GPS dan WebAuthn jika koneksi belum menggunakan HTTPS.

Solusi: Pastikan domain telah memiliki sertifikat SSL aktif (jalankan `sudo certbot --nginx` di VPS).

Sistem Informasi Manajemen Kinerja & Absensi Pamong

Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta — Tahun 2026

Dokumen ini merupakan panduan resmi pemeliharaan & pengoperasian teknis.